

Latihan Ulang: Operasi Fungsi dan Fungsi Invers

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil
Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aljabar Fungsi

1. Diketahui $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x - 1$. Hitunglah $f(3) + g(3)$.
2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dengan $\text{Dom}(f) = [0, \infty)$, dan $g(x) = x - 4$ dengan $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$. Tentukan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya.
3. Untuk fungsi f dan g pada soal nomor 2, tentukan $\left(\frac{g}{f}\right)(x)$ beserta domainnya.

Komposisi Fungsi

4. Diketahui $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 3$. Hitunglah $(f \circ g)(2)$.
5. Untuk fungsi f dan g pada soal nomor 4, hitunglah $(g \circ f)(2)$.

Domain Komposisi

6. Diketahui $f(x) = x^2 + 1$ dan $g(x) = \sqrt{x - 2}$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.
7. Diketahui $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ dan $g(x) = \sqrt{x - 3}$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

Penguraian Fungsi

8. Uraikan $h(x) = \sqrt[3]{5x - 2}$ sebagai komposisi dua fungsi f dan g , kemudian periksa hasilnya dengan substitusi balik.

Fungsi Satu-Satu dan Fungsi Invers

9. Manakah di antara fungsi berikut yang **tidak** mempunyai invers pada seluruh $\mathbb{R}$?

(a) $f(x) = 3x + 2$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = x^2 - 4x$

(d) $f(x) = \frac{1}{x}$ pada $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

10. Tentukan invers dari $f(x) = 2x - 3$.

11. Tentukan invers dari $f(x) = \frac{x+1}{x-2}, x \neq 2$.